

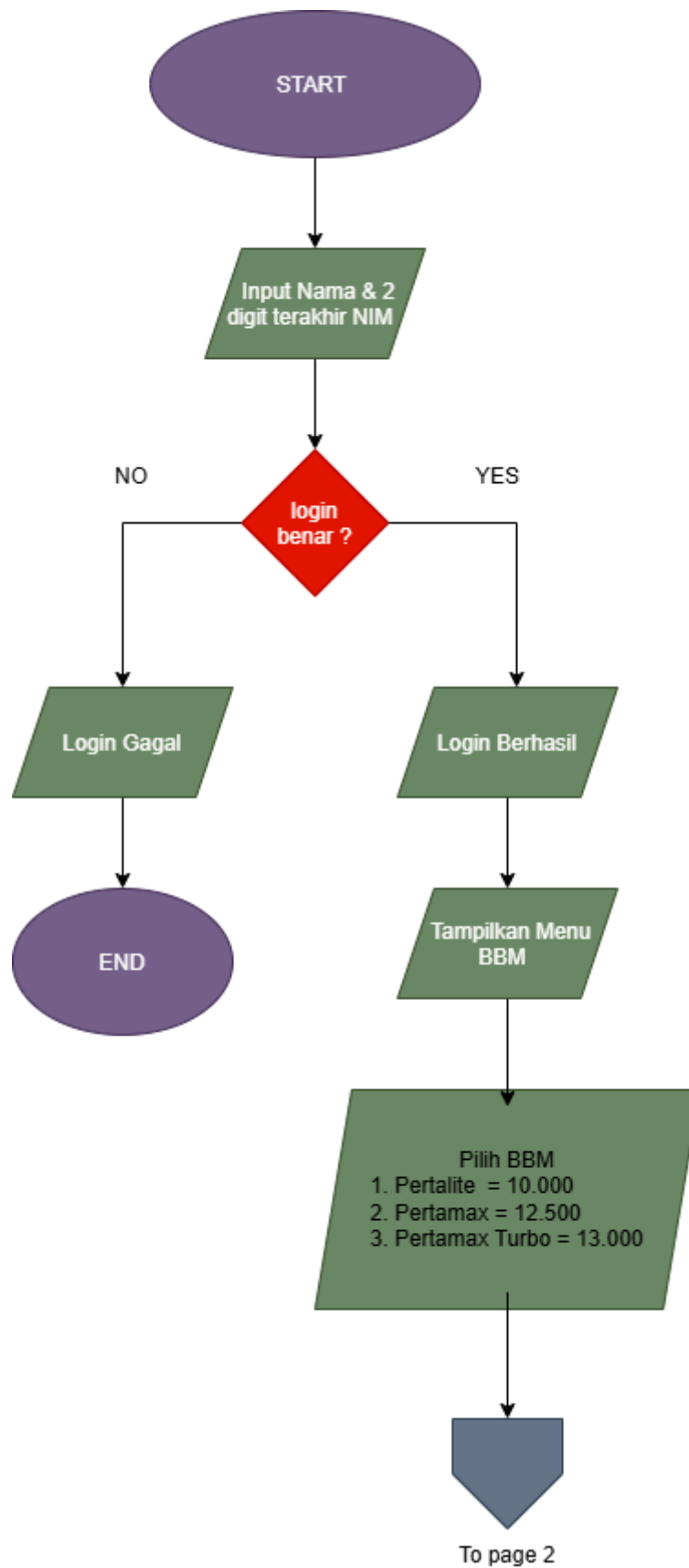
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



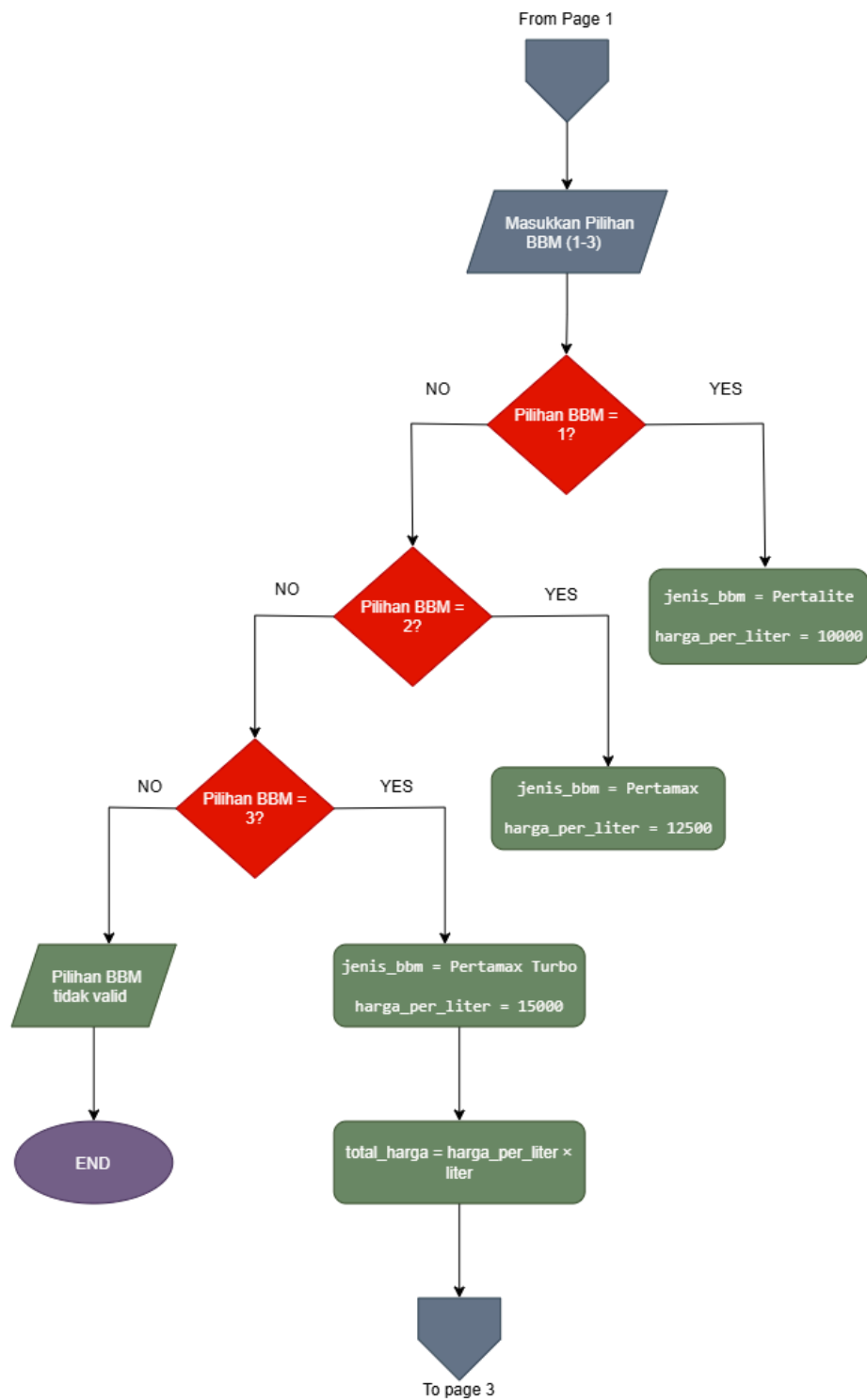
Disusun oleh:
Mustafid Amir Rabbani 2609106031
Kelas A2'26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

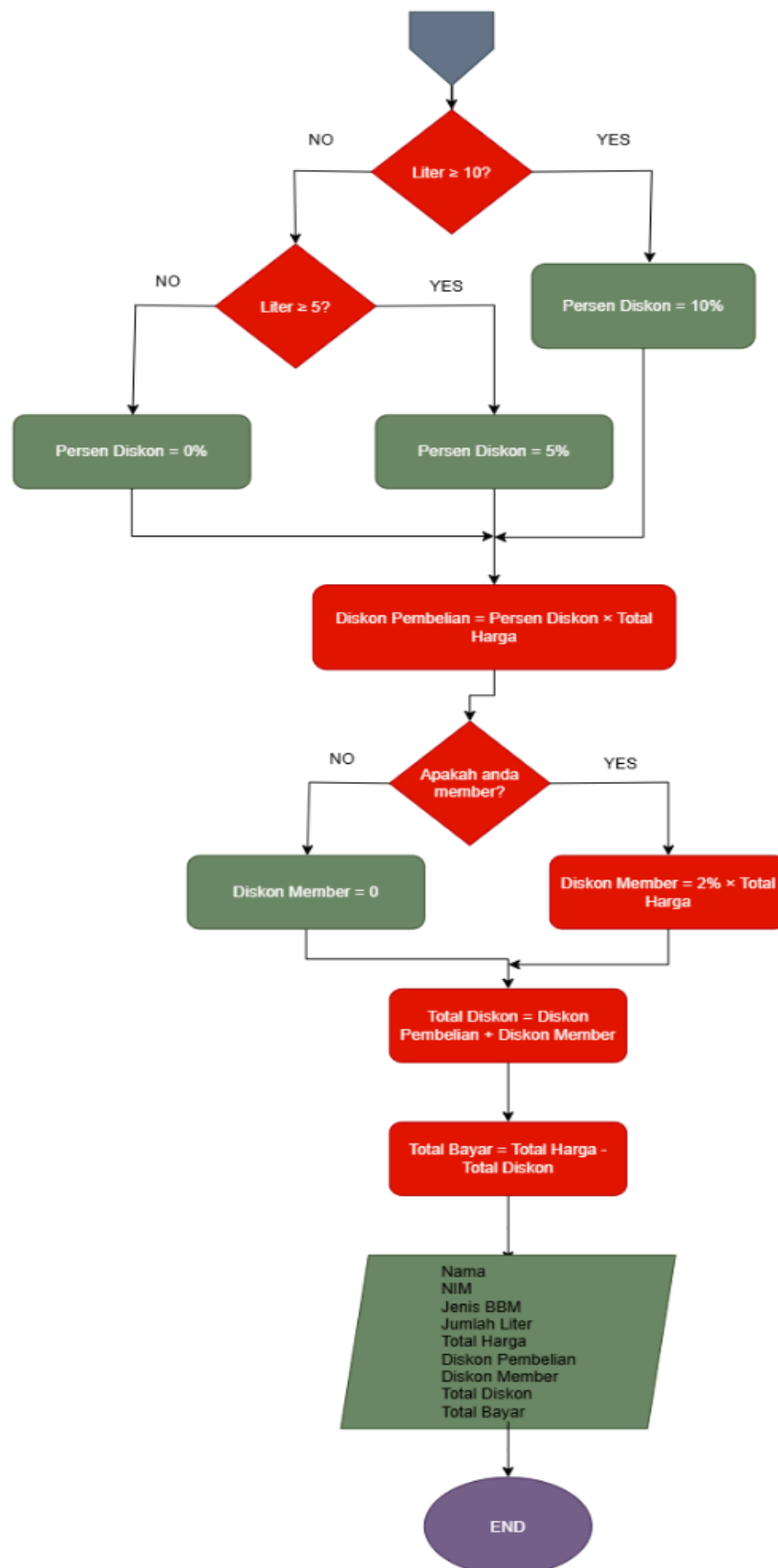
1. Flowchart



Gambar 1.1 flowchart



Gambar 1.2 Flowchart



Gambar 1.3 Flowchart

Flowchart program ini menggambarkan alur simulasi transaksi pengisian BBM di SPBU menggunakan percabangan. Program dimulai dengan proses login menggunakan nama dan dua digit terakhir NIM. Jika login berhasil, pengguna dapat memilih jenis BBM dan memasukkan jumlah liter. Selanjutnya, program menentukan harga BBM dan menghitung diskon berdasarkan jumlah liter yang dibeli. Program kemudian memeriksa status member untuk memberikan tambahan diskon sebesar 2% jika pengguna merupakan member. Setelah seluruh diskon dihitung, program menentukan total pembayaran dan menampilkan detail transaksi sebelum program berakhir.

2. Deskripsi Singkat Program

Program Python ini adalah simulasi transaksi pengisian BBM di SPBU yang menggunakan percabangan untuk menentukan validasi login, jenis BBM, harga, dan diskon. Pengguna terlebih dahulu melakukan login menggunakan nama dan dua digit terakhir NIM. Setelah berhasil, pengguna memilih jenis BBM dan jumlah liter, kemudian program menghitung total harga serta diskon berdasarkan jumlah pembelian. Program juga memberikan tambahan diskon 2% bagi pelanggan yang merupakan member, lalu menampilkan seluruh hasil transaksi dan total pembayaran.

3. Source Code

3.1 Validasi Login

```
# data login
nama_user = "mustafid"
nim_user = "31"

print("=====")
print("      PROGRAM TRANSAKSI BBM SPBU")
print("=====")

# 1. Validasi login
nama = input("Masukkan nama anda : ")
nim = input("Masukkan 2 digit terakhir nim : ")

if nama.lower() == nama_user.lower() and nim == nim_user:
    print("Login Berhasil")
else:
    print("LOGIN GAGAL")
    print("Nama Anda atau 2 digit terakhir NIM salah.")
    print("Program dihentikan")
```

3.2 Menu Pemilihan BBM

```
# 2. Pilihan jenis BBM
print("\n=====")
print("          PILIHAN JENIS BBM")
print("=====")
print("1. Pertalite      - Rp10.000/liter")
print("2. Pertamax       - Rp12.500/liter")
print("3. Pertamax Turbo - Rp15.000/liter")
print("=====")

pilihan = int(input("Pilih jenis BBM (1-3) : "))
liter = float(input("Jumlah liter yg dibeli : "))

# Menentukan Jenis BBM dan Harga
if pilihan == 1:
    jenis_bbm = "Pertalite"
    harga_per_liter = 10000
elif pilihan == 2:
    jenis_bbm = "Pertamax"
    harga_per_liter = 12500
elif pilihan == 3:
    jenis_bbm = "Pertamax Turbo"
    harga_per_liter = 15000
else:
    print("Pilihan BBM tidak valid.")
    exit()
```

3.3 Menghitung total harga & validasi liter

```
# 3. Menghitung total harga & Validasi Liter
if liter <= 0:
    print("Jumlah liter tidak valid!")
    print("Silakan masukkan jumlah liter lebih dari 0.")
    exit()
total_harga = harga_per_liter * liter
```

3.4. Perhitungan Total Harga Dan Diskon

```
# 4. Menghitung total harga
total_harga = harga_per_liter + liter

# 4. Menentukan diskon berdasarkan jumlah liter
if liter >= 10:
    persen_diskon = 10
elif liter >= 5:
    persen_diskon = 5
else:
    persen_diskon = 0

diskon_pembelian = (persen_diskon / 100) * total_harga
```

3.5 Menentukan Status Member (ya/tidak)

```
# 5. Status Member
member = input("Apakah anda member? (ya/tidak) : ")

if member.lower() == "ya":
    persen_diskon_member = 2
    diskon_member = (2/100) * total_harga
else:
    persen_diskon_member = 0
    diskon_member = 0
```

3.6 Perhitungan Total Bayar

```
# 6. Total bayar
total_diskon = diskon_pembelian + diskon_member
total_bayar = total_harga - total_diskon
```

3.7 Output

```
# 7. OUTPUT
print("=====")
print("          DETAIL TRANSAKSI")
print("=====")
print("| Data          | Nilai")
print("|-----|-----")
print(f"| Nama          | {nama}")
print(f"| NIM           | {nim}")
print(f"| Jenis BBM     | {jenis_bbm}")
print(f"| Harga/Liter   | Rp{harga_per_liter}")
```

```

print(f"| Jumlah Liter          | {liter} liter")
print(f"| Total Harga              | Rp{total_harga}")
print(f"| Diskon Pembelian         | Rp{diskon_pembelian}")
print(f"| Diskon Member (2%)       | Rp{diskon_member}")
print(f"| Total Diskon             | Rp{total_diskon}")
print(f"| TOTAL BAYAR              | Rp{total_bayar}")
print("=====")
print("          Terima kasih telah bertransaksi!")
print("=====")

```

4. Hasil Output

4.1 OUTPUT SESUAI HARAPAN

Gambar ini menampilkan jika login berhasil dan user memilih jenis bbm yang tersedia serta user merupakan member.

```

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

Masukkan nama anda : Mustafid
Masukkan 2 digit terakhir nim : 31
Login Berhasil

=====
                    PILIHAN JENIS BBM
=====
1. Pertalite      - Rp10.000/liter
2. Pertamax       - Rp12.500/liter
3. Pertamax Turbo - Rp15.000/liter
=====
Pilih jenis BBM (1-3) : 3
Jumlah liter yg dibeli : 13
Apakah anda member? (ya/tidak) : ya
Yey! Anda adalah member.
Anda mendapatkan diskon tambahan sebesar 2% !

=====
                    DETAIL TRANSAKSI
=====
| Data                | Nilai
|-----|-----|
| Nama                | Mustafid
| NIM                 | 31
| Jenis BBM           | Pertamax Turbo
| Harga/Liter         | Rp15000
| Jumlah Liter        | 13.0 liter
| Total Harga         | Rp15013.0
| Diskon Pembelian    | Rp1501.30000000000002
| Diskon Member (2%)  | Rp300.26
| Total Diskon        | Rp1801.56000000000002
| TOTAL BAYAR         | Rp13211.44
=====

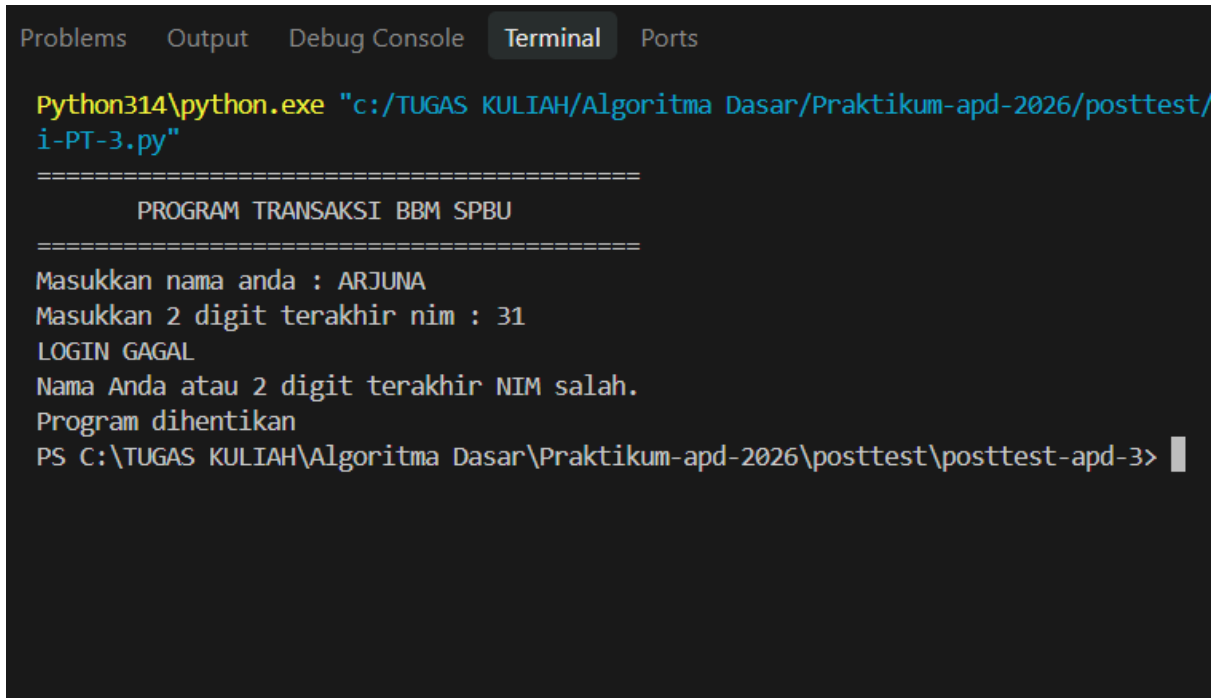
          Terima kasih telah bertransaksi!
=====
PS C:\TUGAS KULIAH\Algoritma Dasar\Praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-3>

```

Gambar 1.4 Output code python

4.2 OUTPUT NAMA ATAU NIM SALAH

Gambar ini menampilkan jika login gagal dimana nama salah tapi nim benar, jika diubah nim yang salah dan nama benar akan menghasilkan output yang sama, sama jua jikalau keduanya salah nama dan nim tetap menghasilkan nim yang sama.

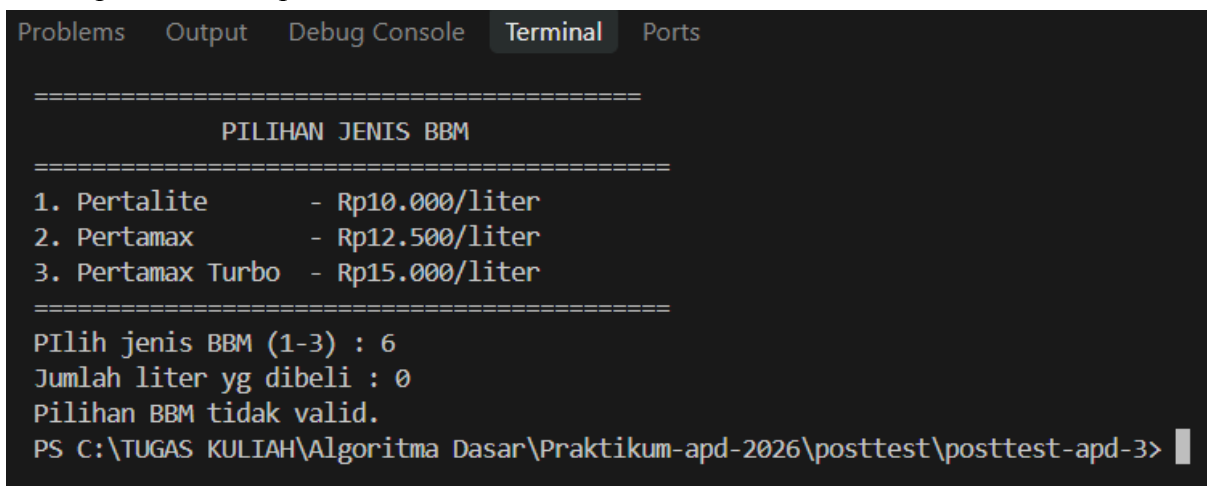


```
Python314\python.exe "c:/TUGAS KULIAH/Algoritma Dasar/Praktikum-apd-2026/posttest/i-PT-3.py"
=====
PROGRAM TRANSAKSI BBM SPBU
=====
Masukkan nama anda : ARJUNA
Masukkan 2 digit terakhir nim : 31
LOGIN GAGAL
Nama Anda atau 2 digit terakhir NIM salah.
Program dihentikan
PS C:\TUGAS KULIAH\Algoritma Dasar\Praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-3>
```

Gambar 1.5 Output login tidak benar

4.3 OUTPUT BBM OPSI TIDAK ADA & JUMLAH LITER ≤ 0

Gambar ini menampilkan output dimana jika pilihan BBM dan jumlah liter tidak sesuai akan menampilkan hasil seperti dibawah ini.



```
=====
PILIHAN JENIS BBM
=====
1. Pertalite - Rp10.000/liter
2. Pertamax - Rp12.500/liter
3. Pertamax Turbo - Rp15.000/liter
=====
Pilih jenis BBM (1-3) : 6
Jumlah liter yg dibeli : 0
Pilihan BBM tidak valid.
PS C:\TUGAS KULIAH\Algoritma Dasar\Praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-3>
```

Gambar 1.6

Gambar ini menampilkan output dimana jika pilihan BBM benar tapi jumlah liter tidak sesuai akan menampilkan hasil seperti dibawah ini. jika pilihan BBM tidak ada tapi jumlah liter tidak lebih kecil atau sama dengan 0 maka akan menampilkan hasil sebelumnya.

```

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

=====
                          PILIHAN JENIS BBM
=====
1. Pertalite      - Rp10.000/liter
2. Pertamax      - Rp12.500/liter
3. Pertamax Turbo - Rp15.000/liter
=====
Pilih jenis BBM (1-3) : 2
Jumlah liter yg dibeli : -1
Jumlah liter tidak valid!
Silakan masukkan jumlah liter lebih dari 0.
PS C:\TUGAS KULIAH\Algoritma Dasar\Praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-3>

```

gambar 1.7

4.4 OUTPUT VALIDASI MEMBER

Gambar dibawah menunjukkan hasil percabangan jika user menjawab ya, tidak atau bukan keduanya.

```

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

=====
Pilih jenis BBM (1-3) : 3
Jumlah liter yg dibeli : 12
Apakah anda member? (ya/tidak) : ya
Yey! Anda adalah member.
Anda mendapatkan diskon tambahan sebesar 2% !
=====
                          DETAIL TRANSAKSI
=====
| Data          | Nilai          |
|-----|-----|
| Nama          | mustafid       |
| NIM           | 31             |
| Jenis BBM     | Pertamax Turbo |
| Harga/Liter   | Rp15000        |
| Jumlah Liter  | 12.0 liter     |
| Total Harga   | Rp15012.0      |
| Diskon Pembelian | Rp1501.2      |
| Diskon Member (2%) | Rp300.24      |
| Total Diskon  | Rp1801.44      |
| TOTAL BAYAR   | Rp13210.56     |
=====
Terima kasih telah bertransaksi!
=====
PS C:\TUGAS KULIAH\Algoritma Dasar\Praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-3>

```

Gambar 1.8 output member ya

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

=====
Pilih jenis BBM (1-3) : 3
Jumlah liter yg dibeli : 12
Apakah anda member? (ya/tidak) : tidak
Anda bukan member.
Anda tidak mendapatkan diskon tambahan.
=====
                        DETAIL TRANSAKSI
=====
| Data                  | Nilai
|-----|-----
| Nama                  | mustafid
| NIM                   | 31
| Jenis BBM             | Pertamina Turbo
| Harga/Liter           | Rp15000
| Jumlah Liter          | 12.0 liter
| Total Harga           | Rp15012.0
| Diskon Pembelian      | Rp1501.2
| Diskon Member (2%)    | Rp0
| Total Diskon          | Rp1501.2
| TOTAL BAYAR           | Rp13510.8
=====
                        Terima kasih telah bertransaksi!
=====
PS C:\TUGAS KULIAH\Algoritma Dasar\Praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-3>
```

Gambar 1.9 output member tidak

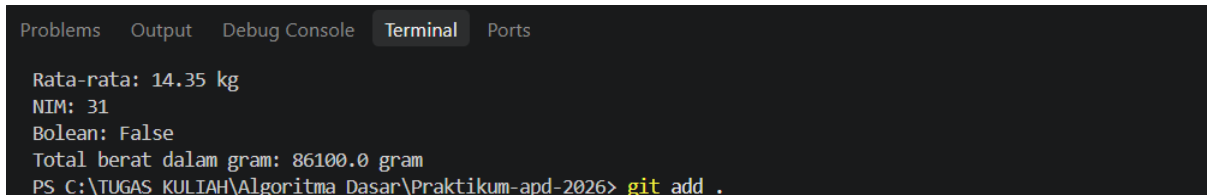
```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

=====
Pilih jenis BBM (1-3) : 3
Jumlah liter yg dibeli : 12
Apakah anda member? (ya/tidak) : bebas
Input tidak valid. Silakan masukkan 'ya' atau 'tidak'.
PS C:\TUGAS KULIAH\Algoritma Dasar\Praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-3>
```

Gambar 2.0 output member tidak valid

5. Langkah-langkah git

5.1 GIT ADD

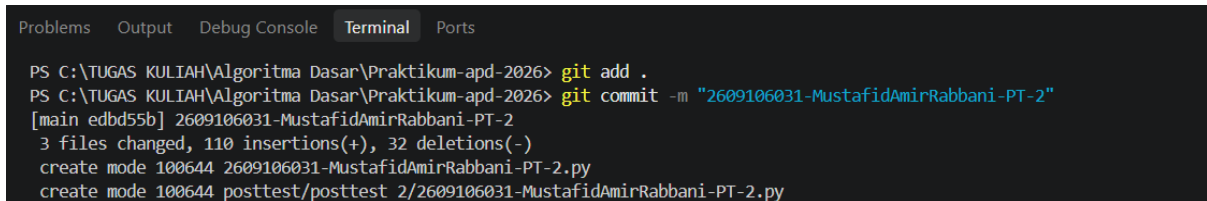


```
Problems Output Debug Console Terminal Ports

Rata-rata: 14.35 kg
NIM: 31
Boolean: False
Total berat dalam gram: 86100.0 gram
PS C:\TUGAS KULIAH\Algoritma Dasar\Praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 2.1 Git Add

5.2 GIT COMMIT

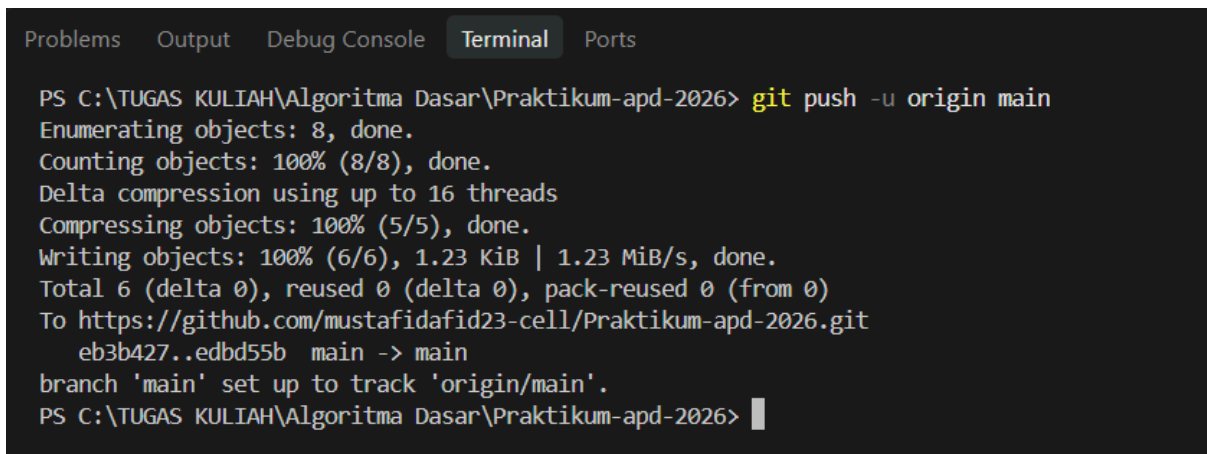


```
Problems Output Debug Console Terminal Ports

PS C:\TUGAS KULIAH\Algoritma Dasar\Praktikum-apd-2026> git add .
PS C:\TUGAS KULIAH\Algoritma Dasar\Praktikum-apd-2026> git commit -m "2609106031-MustafidAmirRabbani-PT-2"
[main edbd55b] 2609106031-MustafidAmirRabbani-PT-2
3 files changed, 110 insertions(+), 32 deletions(-)
create mode 100644 2609106031-MustafidAmirRabbani-PT-2.py
create mode 100644 posttest/posttest 2/2609106031-MustafidAmirRabbani-PT-2.py
```

Gambar 2.2 Git Commit

5.3 GIT PUSH



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports

PS C:\TUGAS KULIAH\Algoritma Dasar\Praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (6/6), 1.23 KiB | 1.23 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/mustafidafid23-cell/Praktikum-apd-2026.git
eb3b427..edbd55b main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\TUGAS KULIAH\Algoritma Dasar\Praktikum-apd-2026> █
```

Gambar 2.3 Git Push